

CS114 - Exam 01

Quoc Kien

Table of contents

ĐỀ THI MACHINE LEARNING — ĐỀ 01	1
Câu 1. OLS Linear Regression bằng Ma trận	1
Câu 2. Logistic Regression — Thay số Tính Xác suất và Loss	2
Câu 3. Họ Phân Phối Số Mũ (Exponential Family) và GLM	2
Câu 4. Neural Network Forward Pass — Mạng 3-2-1	3
Câu 5. Decision Tree — Gini Index	3
Câu 6. K-means Clustering — Trace Thuật Toán	4
Câu 7. Bias-Variance Decomposition	4
Câu 8. Tính phi tuyến trong Mạng Neural (Nâng cao)	5

ĐỀ THI MACHINE LEARNING — ĐỀ 01

- Thời gian làm bài: 90 phút
- Hình thức: Tự luận + tính toán
- Ghi chú: Sinh viên được sử dụng máy tính cầm tay. Trình bày rõ công thức, các bước biến đổi và kết luận.

Câu 1. OLS Linear Regression bằng Ma trận

Cho 5 điểm dữ liệu huấn luyện với mô hình $\hat{y} = \beta_0 + \beta_1 x$:

STT	x	y
1	0	1
2	1	3
3	2	4
4	3	6
5	4	8

Hãy:

1. Xây dựng ma trận thiết kế $\mathbf{X}$ (thêm cột 1 cho intercept) và vector $\mathbf{y}$.
2. Tính $\mathbf{X}^T \mathbf{X}$ và $\mathbf{X}^T \mathbf{y}$.
3. Giải hệ Normal Equations $\mathbf{X}^T \mathbf{X} \beta = \mathbf{X}^T \mathbf{y}$ để tìm β_0, β_1 .
4. Dự đoán $\hat{y}$ khi $x = 6$.
5. Kiểm tra điều kiện $\mathbf{X}^T (\mathbf{y} - \mathbf{X} \beta) = \mathbf{0}$.

Câu 2. Logistic Regression — Thay số Tính Xác suất và Loss

Cho mô hình Logistic Regression có $\beta = (0.5, -1.2, 0.8)$, phần tử đầu tiên là bias. Cho bảng 8 mẫu sau:

STT	x_1	x_2	y
1	1.0	0.5	1
2	-0.5	1.0	0
3	2.0	1.5	1
4	0.0	0.0	0
5	1.5	-1.0	0
6	-1.0	2.0	1
7	3.0	0.5	1
8	0.5	1.0	1

Hãy:

1. Tính điểm tuyến tính z , xác suất $\hat{p}$, lớp dự đoán cho từng mẫu.
2. Tính cross-entropy loss trung bình.
3. Tính accuracy.
4. Nêu nhận xét về mẫu nào mô hình dự đoán sai và giải thích.

Câu 3. Họ Phân Phối Số Mũ (Exponential Family) và GLM

Hãy:

1. Viết phân phối Bernoulli $P(y | \phi) = \phi^y (1 - \phi)^{1-y}$ dưới dạng chuẩn tắc Exponential Family. Xác định rõ η , $T(y)$, $a(\eta)$, $b(y)$.
2. Chứng minh rằng $\phi = \sigma(\eta) = \frac{1}{1+e^{-\eta}}$ (tức hàm Sigmoid xuất hiện tự nhiên từ Exponential Family).
3. Cho $\beta = (0.3, 1.5, -0.5)$ và $\mathbf{x} = (1, 2, 3)$. Tính dự đoán cho 3 trường hợp: Gaussian GLM, Bernoulli GLM, Poisson GLM.

Câu 4. Neural Network Forward Pass — Mạng 3-2-1

Cho mạng gồm:

- 3 input: $x_1 = 0.5$, $x_2 = -1.0$, $x_3 = 2.0$
- 1 hidden layer gồm 2 neuron (h_1, h_2), dùng ReLU activation
- 1 output neuron (o), dùng sigmoid activation

Trọng số:

$$\mathbf{W}^{[1]} = \begin{pmatrix} 0.3 & -0.2 & 0.5 \\ 0.1 & 0.4 & -0.3 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b}^{[1]} = \begin{pmatrix} 0.1 \\ -0.1 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{W}^{[2]} = (0.7 \quad -0.5), \quad b^{[2]} = 0.2$$

Hãy:

1. Tính $\mathbf{Z}^{[1]}$, $\mathbf{A}^{[1]}$ (qua ReLU).
2. Tính $Z^{[2]}$ và xác suất output $\hat{y} = \sigma(Z^{[2]})$.
3. Nếu nhãn thật $y = 1$, tính binary cross-entropy loss.
4. Tính $dZ^{[2]}$, $dW^{[2]}$, $db^{[2]}$ (backprop bước đầu tiên tại output).

Câu 5. Decision Tree — Gini Index

Cho bảng dữ liệu phân loại khách hàng mua sản phẩm:

STT	Tuổi	Thu nhập	Sinh viên	Mua
1	Trẻ	Cao	Không	Không
2	Trẻ	Cao	Không	Không
3	Trung niên	Cao	Không	Có
4	Già	Trung bình	Không	Có
5	Già	Thấp	Có	Có
6	Già	Thấp	Có	Không
7	Trung niên	Thấp	Có	Có
8	Trẻ	Trung bình	Không	Không
9	Trẻ	Thấp	Có	Có
10	Già	Trung bình	Có	Có

Hãy:

1. Tính Gini Index ban đầu của tập dữ liệu.
2. Tính Gini Gain cho thuộc tính **Tuổi** và **Sinh viên**.
3. Chọn thuộc tính nào tốt hơn để chia tại node gốc.
4. Vẽ cây sau bước chia đầu tiên.

Câu 6. K-means Clustering — Trace Thuật Toán

Cho 6 điểm dữ liệu trong không gian 2D:

STT	x_1	x_2
1	1	2
2	2	1
3	2	3
4	8	7
5	9	8
6	8	9

Cho $K = 2$, khởi tạo tâm cụm:

$$\mu_1^{(0)} = (1, 2), \quad \mu_2^{(0)} = (9, 8)$$

Hãy:

1. Thực hiện bước gán cụm (iteration 0) và tính distortion J .
2. Cập nhật tâm cụm.
3. Thực hiện bước gán cụm (iteration 1) và kiểm tra hội tụ.
4. Giải thích vì sao K-means luôn hội tụ nhưng có thể rơi vào cực tiểu cục bộ.

Câu 7. Bias-Variance Decomposition

Hãy:

1. Viết phương trình phân rã Test MSE thành Bias², Variance, và Noise.
2. Chứng minh từng bước phân rã, bắt đầu từ $\mathbb{E}[(y - \hat{f})^2]$ với $y = f(\mathbf{x}) + \epsilon$, $\mathbb{E}[\epsilon] = 0$, $\text{Var}(\epsilon) = \sigma^2$.
3. Cho bảng cross-validation sau, chọn λ tốt nhất:

λ	fold 1	fold 2	fold 3	fold 4
0.00	1.50	1.65	1.40	1.55
0.05	0.85	0.90	0.82	0.88
0.50	0.60	0.65	0.58	0.62
5.00	0.95	1.00	0.92	0.98

Câu 8. Tính phi tuyến trong Mạng Neural (Nâng cao)

Vì sao ta không thể dùng hàm kích hoạt tuyến tính (linear activation, $g(z) = z$) cho tất cả các tầng ẩn trong một mạng Neural Network có nhiều tầng? Chứng minh bằng toán học.

HẾT